

Ex1 -

ALUNO: Nicolas Kauan Vieira Da Silva | RA: 24191533-2
ENTRADA: total_NK = somaAnterior - valor / 32;

LEXEMA	TOKEN
total_NK	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
somaAnterior	IDENTIFICADOR
-	SUBTRACAO
valor	IDENTIFICADOR
/	DIVISAO
32	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Ex2 -

```

;          SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado COMENTARIO          COMENTARIO_IGNOREADO

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===
ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA          PALAVRA_RESERVADA
inteiro          LETRA          IDENTIFICADOR
=               SIMBOLO          ATRIBUICAO
0               DIGITO          INTEIRO
;               SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA
while           LETRA          PALAVRA_RESERVADA
(               SIMBOLO          ABRE_PARENTESES
inteiro         LETRA          IDENTIFICADOR
<              SIMBOLO          MENOR_QUE
intValor       LETRA          IDENTIFICADOR
)              SIMBOLO          FECHA_PARENTESES
inteiro        LETRA          IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO          ATRIBUICAO
inteiro        LETRA          IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO          SOMA
1              DIGITO          INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_NK = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA          PALAVRA_RESERVADA
nota_NK         LETRA          IDENTIFICADOR
=               SIMBOLO          ATRIBUICAO
10              DIGITO          INTEIRO
;               SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA          PALAVRA_RESERVADA
valor           LETRA          IDENTIFICADOR
#               DESCONHECIDO     ERRO_LEXICO
=               SIMBOLO          ATRIBUICAO
1              DIGITO          INTEIRO
;              SIMBOLO          PONTO_E_VIRGULA

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Ex3 -

The image shows two screenshots of an IDE (likely IntelliJ IDEA) demonstrating the process of fixing compilation errors in a Java program.

Top Screenshot: Compilation Errors

The code in `Main.java` is as follows:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Nicolas Kauan Vieira Da Silva";
3     static final String RA = "24191533-2";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The IDE shows three compilation errors:

- `Main.java:8: error: ';' expected` at line 8, column 20.
- `Main.java:10: error: ')' expected` at line 10, column 12.
- `Main.java:11: error: unclosed string literal` at line 11, column 34.

Bottom Screenshot: Successful Execution

The code has been corrected to:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Nicolas Kauan Vieira Da Silva";
3     static final String RA = "24191533-2";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The IDE output window shows the successful execution of the program:

```
ALUNO: Nicolas Kauan Vieira Da Silva | RA: 24191533-2
Programa corrigido!
Resultado: 30

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

ALUNO: Nicolas Kauan Vieira Da Silva | RA: 24191533-2
ENTRADA: (2 + 3) * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
      Abrindo parenteses  
      Novo lookahead: 2  
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2  
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2  
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2  
            Numero reconhecido: 2  
            Novo lookahead: +  
            SAINDO de <factor> | lookahead = +  
          SAINDO de <term> | lookahead = +  
        Encontrado operador +  
        Novo lookahead: 3  
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 3  
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3  
          Numero reconhecido: 3  
          Novo lookahead: )  
        SAINDO de <factor> | lookahead = )  
      SAINDO de <term> | lookahead = )  
    SAINDO de <expr> | lookahead = )  
    Novo lookahead: *  
  Fechando parenteses  
  SAINDO de <factor> | lookahead = *  
  Encontrado operador *  
  Novo lookahead: 4  
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4  
  Numero reconhecido: 4  
  Novo lookahead: $FIM$  
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$  
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Ex4 -

Ex5 -

```

191                                     .put(simbolo,acao);
input
ALUNO: Nicolas Kauan Vieira Da Silva | RA: 24191533-2
ENTRADA: id+id*id

PILHA      ENTRADA      ACAA
-----
$ 0        id+id*id$    SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5    +id*id$     REDUCE F -> id
$ 0 F 3     +id*id$     REDUCE T -> F
$ 0 T 2     +id*id$     REDUCE E -> T
$ 0 E 1     +id*id$     SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6  id*id$     SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5  *id$   REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3   *id$   REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9   *id$   SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$  SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $  REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $ REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9   $      REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1       $      ACCEPT

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```